

3 ТАПСЫРМА

СЫЗЫҚТЫҚ ТЕҢДЕУДІ ТҰРАҚТЫНЫ ВАРИАЦИАЛАУ ЖӘНЕ АЛМАСТЫРУ ӘДІСТЕРІМЕН ШЕШУ

ТҰРАҚТЫНЫ ВАРИАЦИАЛАУ ӘДІСІ

МЫСАЛ. Тұрақтыны вариациялау тәсілін қолданып, Коши есебін шешіңіз:

$$y' \cos^2 x + y = \operatorname{tg} x; \quad y(0) = 0.$$

Шешуі. Теңдеуді $\cos^2 x$ –ке бөлеміз: $y' + \frac{1}{\cos^2 x} \cdot y = \frac{\operatorname{tg} x}{\cos^2 x}$ – бұл бірінші ретті сызықтық біртекті емес теңдеу. Сәйкес сызықтық біртекті теңдеу жазамыз:

$y' + \frac{1}{\cos^2 x} \cdot y = 0$. Айнымалыларын ажыратып интегралдаймыз:

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{\cos^2 x} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{y} + \frac{dx}{\cos^2 x} = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} + \int \frac{dx}{\cos^2 x} = 0.$$

Сызықтық біртекті теңдеудің жалпы шешімі:

$$\ln|y| + \operatorname{tg}|x| = \ln|C|; \Rightarrow y = Ce^{-\operatorname{tg} x}.$$

Сызықтық біртекті емес теңдеудің шешімін $y = C(x)e^{-\operatorname{tg} x}$ түрінде іздейміз, мұндағы $C(x)$ – белгісіз функция. Берілген теңдеуге $y; y'$ мәндерін қоямыз:

$$\cos^2 x \cdot C'(x)e^{-\operatorname{tg} x} - C(x)e^{-\operatorname{tg} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \cos^2 x + C(x)e^{-\operatorname{tg} x} = \operatorname{tg} x;$$

$$C'(x) \cdot \cos^2 x \cdot e^{-\operatorname{tg} x} = \operatorname{tg} x; \Rightarrow C'(x) = \frac{e^{\operatorname{tg} x} \cdot \operatorname{tg} x}{\cos^2 x};$$

$$C(x) = \int \frac{e^{\operatorname{tg} x} \cdot \operatorname{tg} x}{\cos^2 x} dx = \int e^{\operatorname{tg} x} \cdot \operatorname{tg} x d(\operatorname{tg} x) =$$

$$= |\operatorname{tg} x = z| = \int e^z \cdot z dz = \left| \begin{array}{l} z = u, du = dz; \\ e^z dz = dv, \\ v = e^z \end{array} \right| =$$

$$= ze^z - \int e^z dz = ze^z - e^z + C = \operatorname{tg} x \cdot e^{\operatorname{tg} x} - e^{\operatorname{tg} x} + C = e^{\operatorname{tg} x}(\operatorname{tg} x - 1) + C.$$

Демек, теңдеудің жалпы шешімі

$$y = C(x) \cdot e^{-\operatorname{tg} x} = [e^{\operatorname{tg} x}(\operatorname{tg} x - 1) + e]e^{-\operatorname{tg} x} \Rightarrow$$

$$y = \operatorname{tg} x - 1 + Ce^{-\operatorname{tg} x}.$$

Енді $y(0) = 0$ бастапқы шартын қолданамыз: $0 = -1 + C; \quad C = 1.$

Жауабы: Коши есебінің шешімі: $y = \operatorname{tg} x - 1 + e^{-\operatorname{tg} x}.$

АЛМАСТЫРУ ӘДІСІ

МЫСАЛ. $y' - y \operatorname{ctg} x = \frac{1}{\sin x}$ теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Келесі алмастыруларды $y = uv$ және $y' = u'v + uv'$ берілген теңдеуге қоямыз: $u'v + uv' - u \cdot v \cdot \operatorname{ctg} x = \frac{1}{\sin x}$ немесе аламыз:

$$u'v + u(v' - v \cdot \operatorname{ctg} x) = \frac{1}{\sin x}.$$

Теңдеудің жалпы шешімін табу үшін $u(v' - v \cdot \operatorname{ctg} x) = 0$ және $u'v = \frac{1}{\sin x}$ теңдеулерін шешеміз. Алдымен $v' - v \cdot \operatorname{ctg} x = 0$ теңдеуінің дербес шешімін табамыз. Бұл айнымалылары бөлінетін дифференциалдық теңдеу:

$$\frac{dv}{dx} = v \cdot \operatorname{ctg} x.$$

Бұдан айнымалылары бөлінген дифференциалдық теңдеу аламыз:

$$\frac{dv}{v} = \operatorname{ctg} x dx, \Rightarrow \ln|v| = \ln|\sin x|, \Rightarrow v = \sin x$$

аламыз. Енді анықталған $v = \sin x$ мәнін $u'v = \frac{1}{\sin x}$ теңдеуіне қойсақ, келесі теңдеу аламыз: $u' \cdot \sin x = \frac{1}{\sin x}$. Бұдан u табамыз:

$$\frac{du}{dx} \cdot \sin x = \frac{1}{\sin x} \Rightarrow du = \frac{dx}{\sin^2 x} \Rightarrow u = \operatorname{ctg} x + C.$$

Онда ізделінді жалпы шешімі келесі түрде жазылады:

$$y = uv = (-\operatorname{ctg} x + C) \cdot \sin x = -\cos x + C \sin x.$$

3-1 ТАПСЫРМА. Коши есебін тұрақтыны вариациялау және алмастыру әдістерімен шешіңіз

№	Тапсырма	№	Тапсырма
1	$y' - \frac{y}{x} = x^3, y(1) = 0$	2	$y' - \frac{y}{x} = \sqrt{x}, y(4) = 2$
3	$y' - \frac{y}{x} = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}, y(1) = 1$	4	$y' + \frac{y}{x} = x, y(-1) = 1$
5	$y' + \frac{y}{x} = \sqrt{x}, y(4) = -1$	6	$y' + \frac{y}{x} = e^x, y(1) = 0$
7	$y' + \frac{y}{x} = \frac{2}{1+x^2}, y(1) = 0$	8	$y' - 2xy = e^{x^2}, y(0) = -1$
9	$y' - 2xy = e^{x^2}, y(-1) = 2$	10	$y' + 2xy = e^{-x^2}, y(1) = 2$
11	$y' + 2xy = x, y(0) = 1$	12	$y' + 2xy = 2x, y(0) = -2$
13	$y' + \frac{y}{x} = \cos x, y(\pi) = 0$	14	$y' - \frac{y}{x} = \ln x, y(e) = 1$
15	$y' - \frac{2y}{x} = x, y(1) = 1$	16	$y' - \frac{2y}{x} = 1, y(2) = -2$
17	$y' - \frac{2y}{x} = \sqrt[3]{x}, y(8) = -1$	18	$y' + \frac{2y}{x} = \sqrt{x}, y(4) = 0$
19	$y' + \frac{2y}{x} = \frac{\cos 2x}{x^2}, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$	20	$y' - 2xy = -x, y(0) = -1$

3-2 ТАПСЫРМА

ТОЛЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ТЕНДЕУЛЕР

МЫСАЛ. $(x + y - 1)dx + (e^y + x)dy = 0$ дифференциалдық теңдеудің жалпы интегралын табыңыз.

Шешуі. Есеп шарты бойынша $P(x, y) = x + y + 1$, $Q(x, y) = e^y + x$. Толық дифференциалды теңдеу болуын тексереміз

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 1 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Шарт орындалады. Енді (x_0, y_0) нүктені анықтаймыз: $x_0 = 0, y_0 = 0$, сонда $Q(x_0, y) = e^y + 0 = e^y$. Белгісіз u функцияны

$$\int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy = C$$

формула бойынша табамыз

$$\begin{aligned} u &= \int_0^x (x + y - 1) dx + \int_0^y e^y dy = \left(\frac{x^2}{2} + xy - x \right) \Big|_x^0 + e^y \Big|_0^y = \\ &= \frac{x^2}{2} + xy - x + e^y - 1 \end{aligned}$$

$du = 0$ болғандықтан, $u = C$ - берілген теңдеудің жалпы интегралы.

Жауабы: $\frac{x^2}{2} + xy - x + e^y - 1 = C$.

3-2 ТАПСЫРМА. Теңдеудің жалпы интегралын табыңыз.

№	Тапсырма
1	$3x^2 e^y dx + (x^3 e^y - 1) dy = 0$
2	$\left(3x^2 + \frac{2}{y} \cos \frac{2x}{y} \right) dx - \frac{2x}{y^2} \cos \frac{2x}{y} dy = 0$
3	$(3x^2 + 4y^2) dx + (8xy + e^y) dy = 0$
4	$\left(2x - 1 - \frac{y}{x^2} \right) dx - \left(2y - \frac{1}{x} \right) dy = 0$
5	$(y^2 + y \sec^2 x) dx + (2xy + \operatorname{tg} x) dy = 0$
6	$(3x^2 y + 2y + 3) dx + (x^3 + 2x + 3y^2) dy = 0$
7	$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) dx + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2} \right) dy = 0$
8	$[\sin 2x - 2 \cos(x + y)] dx - 2 \cos(x + y) dy = 0$
9	$(xy^2 + x/y^2) dx + (x^2 y - x^2/2y^3) dy = 0$

10	$\left(\frac{1}{x^2} + \frac{3y^2}{x^4}\right)dx - \frac{2y}{x^3}dy = 0$
11	$\frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x} dx - \left(\frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} + 2y\right) dy = 0$
12	$\frac{y}{x^2} dx - \frac{xy + 1}{x} dy = 0$
13	$\frac{1 + xy}{x^2} dx + \frac{1 - xy}{xy^2} dy = 0$
14	$\frac{dx}{y} - \frac{x + y^2}{y^2} dy = 0$
15	$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + y\right) dx + \left(x + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) dy = 0$
16	$\left(xe^x + \frac{y}{x^2}\right) dx - \frac{1}{x} dy = 0$
17	$\left(10xy - \frac{1}{\sin y}\right) dx + \left(5x^2 + \frac{x \cos y}{\sin^2 y} - y^2 \sin y^3\right) dy = 0$
18	$\left(\frac{y}{x^2 + y^2} + e^x\right) dx - \left(5x^2 + \frac{x \cos y}{\sin^2 y} - y^2 \sin y^3\right) dy = 0$
19	$e^y dx + (\cos y + xe^y) dy = 0$
20	$(y^3 + \cos x) dx + (3xy^2 + e^y) dy = 0$